

Engineering Daily Exam - 1

ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি প্রস্তুতি • MCQ সমাধান ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা

১ স্কেলার গুণফলের উদাহরণ কোনটি?

ক. কাজ



খ. টর্ক

গ. বল

ঘ. কৌণিক বেগ

ব্যাখ্যা:

স্কেলার গুণফল বা ডট গুণফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাশিটি একটি স্কেলার রাশি হয়।

কাজের সংজ্ঞা অনুযায়ী, $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ ।

এখানে বল ($\vec{F}$) এবং সরণ ($\vec{d}$) উভয়ই ভেক্টর রাশি হলেও এদের ডট গুণফল 'কাজ' একটি স্কেলার রাশি।

অন্যদিকে, টর্ক ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$) একটি ভেক্টর গুণফলের উদাহরণ।

২ একটি পাথর সোজা উপরের দিকে $3 \times 9.8 \text{ m s}^{-1}$ বেগে নিক্ষেপ করা হলে 3 s পর ইহা কত উপরে উঠবে?

ক. 44.1 m



খ. 42.9 m

গ. 4.9 m

ঘ. 45.9 m

ব্যাখ্যা:

উচ্চতার সূত্র $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$ ।

এখানে, আদিবেগ $u = 3 \times 9.8 = 29.4 \text{ m s}^{-1}$, সময় $t = 3 \text{ s}$, এবং $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ।

$$\begin{aligned} h &= (29.4 \times 3) - \left(\frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2\right) \\ &= 88.2 - 44.1 \\ &= 44.1 \text{ m} \end{aligned}$$

৩ যদি রকেটের সাপেক্ষে 300 m s^{-1} বেগে জ্বালানি নির্গত হয় এবং রকেটের উপর ধাক্কার পরিমাণ 210 N হয়, তবে জ্বালানি নির্গমনের হার কত?

ক. 0.7 kg s^{-1}



খ. 63000 kg s^{-1}

গ. 1.4 kg s^{-1}

ঘ. 0.35 kg s^{-1}

ব্যাখ্যা:

রকেটের ওপর প্রযুক্ত ধাক্কা বল (Thrust force):

$$F = v_r \frac{dm}{dt}$$

এখানে, $F = 210 \text{ N}$ এবং $v_r = 300 \text{ m s}^{-1}$ ।

অতএব, জ্বালানি নির্গমনের হার:

$$\begin{aligned} \frac{dm}{dt} &= \frac{F}{v_r} \\ &= \frac{210}{300} \\ &= 0.7 \text{ kg s}^{-1} \end{aligned}$$

৪ ব্যাংকিং কোণের সূত্র কোনটি?

ক. $\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$



খ. $\tan \theta = \frac{rg}{v^2}$

গ. $\sin \theta = \frac{v^2}{rg}$

ঘ. $\cos \theta = \frac{v^2}{rg}$

ব্যাখ্যা:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

৫ গাড়ির গতি দ্বিগুণ করলে গাড়টিকে থামানোর দূরত্ব কত হতে হবে?

ক. ১ গুণ

খ. ২ গুণ

গ. ৪ গুণ

ঘ. ৮ গুণ

ব্যাখ্যা:

আমরা জানি, $v^2 = u^2 - 2as$ গাড়ি থামলে $v = 0$ তাই
 $s = u^2/2a$ অর্থাৎ $s \propto u^2$ ।
 বেগ দ্বিগুণ করলে দূরত্ব $2^2 = 4$ গুণ হবে।

৬ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, $(\vec{B} \times \vec{A})$ ভেক্টরটি কোনটি?

ক. $AB \sin \theta$

খ. $AB \cos \theta$

গ. $-AB \sin \theta \hat{n}$

ঘ. $AB \sin \theta \hat{n}$

ব্যাখ্যা:

ভেক্টর গুণনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{n}$, যেখানে $\hat{n}$ হলো ডানহস্ত নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত একক লম্ব ভেক্টর।
 যেহেতু ভেক্টর গুণন বিনিময় নিয়ম মেনে চলে না এবং ক্রম পরিবর্তন করলে দিক বিপরীত হয়:

$$\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B}) \\ = -AB \sin \theta \hat{n}$$

৭ একটি মেশিনগান হতে 60 gm ভরের বুলেট 1300 ms^{-1} বেগে বের হয়। মেশিনগানের ভর 20 kg হলে, এর পশ্চাৎ বেগ কত?

ক. 0.39 ms^{-1}

খ. 3.9 ms^{-1}

গ. 39 ms^{-1}

ঘ. 0.039 ms^{-1}

৭ প্রশ্ন ৭-এর ব্যাখ্যা:

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, আদি ভরবেগ = শেষ ভরবেগ।

এখানে, বুলেটের ভর $m = 60 \text{ gm} = 0.06 \text{ kg}$, বুলেটের বেগ $v = 1300 \text{ ms}^{-1}$, মেশিনগানের ভর $M = 20 \text{ kg}$ এবং মেশিনগানের পশ্চাৎ বেগ V ।

$$0 = MV + mv$$

$$MV = -mv$$

$$V = -\frac{mv}{M}$$

$$V = -\frac{0.06 \text{ kg} \times 1300 \text{ ms}^{-1}}{20 \text{ kg}}$$

$$V = -3.9 \text{ ms}^{-1}$$

ঋণাত্মক চিহ্নটি নির্দেশ করে যে মেশিনগানটি বুলেটের গতির বিপরীত দিকে সরে যাবে।

সুতরাং, পশ্চাৎ বেগের মান 3.9 ms^{-1} ।

৮ $\vec{S} = 2\hat{i} + \hat{j} - a\hat{k}$ এবং $\vec{R} = 6\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হলে, a এর মান কত?

ক. 5.5

খ. 6.5

গ. 11

ঘ. 2.5

ব্যাখ্যা:

দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হলে তাদের ডট গুণফল শূন্য হয়, অর্থাৎ $\vec{S} \cdot \vec{R} = 0$ ।

$$(2\hat{i} + \hat{j} - a\hat{k}) \cdot (6\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 0$$

$$(2 \times 6) + (1 \times -1) + (-a \times 2) = 0$$

$$12 - 1 - 2a = 0$$

$$11 - 2a = 0$$

$$2a = 11$$

$$a = 5.5$$

৯ ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় মূলবিন্দু $O(0, 0, 0)$ এবং xy -সমতলে অবস্থিত একটি বিন্দু $C(1, 1, 0)$ হলে, অবস্থান ভেক্টর $\vec{OC}$ কোনটি?

ক. $\hat{i} + \hat{j}$

খ. $\hat{j} + \hat{k}$

গ. $\hat{j} - \hat{k}$

ঘ. $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

৯ প্রশ্ন ৯-এর ব্যাখ্যা:

ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যেকোনো বিন্দু $P(x, y, z)$ -এর অবস্থান ভেক্টর:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

প্রদত্ত বিন্দু $C(1, 1, 0)$ -এর জন্য অবস্থান ভেক্টর:

$$\begin{aligned}\vec{OC} &= 1\hat{i} + 1\hat{j} + 0\hat{k} \\ &= \hat{i} + \hat{j}\end{aligned}$$

১০ দুটি ভেক্টরের মধ্যে একটি অন্যটির দ্বিগুণ এবং এদের লব্ধির মান বড় ভেক্টরটির সমান হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান-

ক. $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)$ ✓

খ. $\cos^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

গ. $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

ঘ. $\cos^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right)$

ব্যাখ্যা:

ধরি, ভেক্টর দুটি যথাক্রমে P এবং $Q = 2P$ ।

লব্ধি $R = 2P$ ।

লব্ধির মান নির্ণয়ের সূত্রানুসারে:

$$\begin{aligned}R^2 &= P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta \\ (2P)^2 &= P^2 + (2P)^2 + 2(P)(2P) \cos \theta \\ 4P^2 &= P^2 + 4P^2 + 4P^2 \cos \theta \\ 4P^2 &= 5P^2 + 4P^2 \cos \theta \\ 4P^2 - 5P^2 &= 4P^2 \cos \theta \\ -P^2 &= 4P^2 \cos \theta \\ \cos \theta &= -\frac{P^2}{4P^2} \\ \cos \theta &= -\frac{1}{4} \\ \theta &= \cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)\end{aligned}$$

১১ দুটি বলের সর্বোচ্চ লব্ধি 12 একক এবং বলদ্বয় লম্বভাবে ক্রিয়া করলে যে লব্ধি হয় তার বর্গ 104 একক হলে, সর্বনিম্ন লব্ধি কত?

ক. 2

খ. 4

গ. 8 ✓

ঘ. 16

ব্যাখ্যা:

ধরি, বল দুটি P ও Q ।

সর্বোচ্চ লব্ধি, $P + Q = 12$ বলদ্বয় লম্বভাবে ক্রিয়া করলে লব্ধি $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ ।

শর্তমতে, $R^2 = 104 \implies P^2 + Q^2 = 104$ ।

আমরা জানি,

$$(P + Q)^2 - 2PQ = 104$$

$$12^2 - 2PQ = 104 \implies 2PQ = 40 \implies 4PQ = 80$$

সর্বনিম্ন লব্ধি:

$$\begin{aligned}|P - Q| &= \sqrt{(P + Q)^2 - 4PQ} \\ &= \sqrt{144 - 80} \\ &= \sqrt{64} \\ &= 8 \text{ একক}\end{aligned}$$

১২ একটি বুলেট দেয়ালের মধ্যে 4 cm প্রবেশের পর 25% বেগ হারালে আর কতদূরে প্রবেশ করতে পারবে?

ক. $2.67 \times 10^{-3} \text{ m}$

খ. 2.67 cm

গ. 5.14 cm ✓

ঘ. 4 cm

১২ প্রশ্ন ১২-এর ব্যাখ্যা:

ধরি আদিবেগ u ।

4 cm প্রবেশের পর বেগ হয় $v = 0.75u$ ।

$$\text{আমরা জানি, } v^2 = u^2 - 2as \implies (0.75u)^2 = u^2 - 2a(4) \implies 0.5625u^2 = u^2 - 8a \implies 8a = 0.4375u^2 \implies a = 0.0546875u^2$$

ধরি বুলেটটি আরও x দূরত্ব প্রবেশ করে থেমে যাবে।

$$\begin{aligned} 0 &= (0.75u)^2 - 2ax \implies 0.5625u^2 \\ &= 2(0.0546875u^2)x \implies x \\ &= \frac{0.5625}{0.109375} \\ &\approx 5.14 \text{ cm} \end{aligned}$$

১৩ কোন মৌলিক বলটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের আকর্ষণের জন্য দায়ী?

ক. মহাকর্ষীয় বল

খ. তড়িৎ চৌম্বকীয় বল

গ. সবল নিউক্লীয় বল

ঘ. দুর্বল নিউক্লীয় বল

ব্যাখ্যা:

প্রোটন ধনাত্মক আধানযুক্ত এবং ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানযুক্ত।
কুলম্বের সূত্রানুসারে, বিপরীত আধানের মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে তা তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের অন্তর্ভুক্ত।
মহাকর্ষীয় বল আধানের ওপর নির্ভর করে না, এবং সবল/দুর্বল নিউক্লীয় বল নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ।

১৪ কৌণিক ভরবেগের এসআই একক কোনটি?

ক. $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ (বা $\text{J} \cdot \text{s}$)

খ. $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$

গ. $\text{N} \cdot \text{m}$

ঘ. W

ব্যাখ্যা:

$$L = mvr \text{ তাই একক } \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} \text{ বা } \text{J} \cdot \text{s}$$

১৫ একটি গাড়ি প্রথম X মিনিটে Y km এবং পরবর্তী Y মিনিটে X km যায়। গাড়িটির গড় দ্রুতি কত?

ক. 60ms^{-1}

খ. 60kms^{-1}

গ. 60mh^{-1}

ঘ. 60kmh^{-1}

ব্যাখ্যা:

মোট $X + Y$ মিনিটে যায় $X + Y\text{km}$. গড় দ্রুতি = $\frac{X+Y}{X+Y} \text{ km min}^{-1} = 60 \text{ kmh}^{-1}$

১৬ 22 ms^{-1} বেগে আগত 0.20 kg ভরের একটি ক্রিকেট বলকে একজন খেলোয়াড় 0.20 s সময়ের মধ্যে থামিয়ে দিল। খেলোয়াড় কর্তৃক প্রযুক্ত বল কত?

ক. 2.2 N

খ. 22 N

গ. 44 N

ঘ. 4.4 N

ব্যাখ্যা:

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, প্রযুক্ত বল ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান:

$$F = \frac{m(v - u)}{t}$$

এখানে, $m = 0.20 \text{ kg}$, u

$$= 22 \text{ ms}^{-1}, v = 0 \text{ ms}^{-1}, t = 0.20 \text{ s}$$

$$F = \frac{0.20 \text{ kg} \times (0 - 22) \text{ ms}^{-1}}{0.20 \text{ s}}$$

$$F = \frac{0.20 \times (-22)}{0.20}$$

$$F = -22 \text{ N}$$

বলের মান 22 N (ঋণাত্মক চিহ্নটি গতির বিপরীতে প্রযুক্ত বল নির্দেশ করে)।

১৭ একটি 5 kg ভরের বস্তুকে 50 m উচ্চতা হতে ছাড়া হলে তা কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে? [যখন বাতাসের বাধা 2 N]

ক. 31.3 ms⁻¹

খ. 30.66 ms⁻¹ ✓

গ. 29.8 ms⁻¹

ঘ. 32.5 ms⁻¹

ব্যাখ্যা:

বস্তুর ওপর কার্যকর লব্ধি বল, $F_{net} = mg - F_{air}$ ত্বরণ, $a = \frac{mg - F_{air}}{m} = g - \frac{F_{air}}{m}$ এখানে, $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$, $F_{air} = 2 \text{ N}$, $m = 5 \text{ kg}$

$$a = 9.8 - \frac{2}{5} \\ = 9.8 - 0.4 = 9.4 \text{ ms}^{-2}$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$v^2 = 0^2 + 2 \times 9.4 \times 50$$

$$v^2 = 940$$

$$v = \sqrt{940}$$

$$\approx 30.66 \text{ ms}^{-1}$$

১৮ একটি রাইফেলের গুলি একটি তক্তা ভেদ করতে পারে। যদি গুলির বেগ চারগুণ করা হয় তাহলে একই পুরুত্বের কয়টি তক্তা ভেদ করবে?

ক. 4 টি

খ. 8 টি

গ. 16 টি ✓

ঘ. 64 টি

১৮ প্রশ্ন ১৮-এর ব্যাখ্যা:

গুলির আদিবেগ u এবং তক্তার গড় বাধাদানকারী বলের জন্য মন্দন a হলে, তক্তা ভেদ করে গুলি থেমে যায় (শেষ বেগ $v = 0$)।

গতির সমীকরণ অনুযায়ী:

$$v^2 = u^2 - 2as \implies 0 \\ = u^2 - 2as \implies s \\ = \frac{u^2}{2a}$$

মন্দন a ধ্রুবক থাকায় অতিক্রান্ত দূরত্ব আদিবেগের বর্গের সমানুপাতিক ($s \propto u^2$)।

অতএব, আদিবেগ 4 গুণ ($u' = 4u$) করা হলে ভেদকৃত তক্তার সংখ্যা হবে:

$$s' \propto (4u)^2 = 16u^2 \implies s' = 16s$$

অর্থাৎ একই পুরুত্বের 16 টি তক্তা ভেদ করবে।

১৯ দুটি বস্তু P ও Q এর উপর সমানভাবে বল F ক্রিয়া করে। Q এর ভর P এর ভরের 3 গুণ। তাহলে P এর উপর ক্রিয়ারত ত্বরণের মান-

ক. Q এর সমান

খ. Q এর 1/3 গুণ

গ. Q এর 3 গুণ ✓

ঘ. Q এর 9 গুণ

ব্যাখ্যা:

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, প্রযুক্ত বল $F = ma$ ।

ধরি, P বস্তুর ভর m_P এবং ত্বরণ a_P ।

ধরি, Q বস্তুর ভর m_Q এবং ত্বরণ a_Q ।

শর্তমতে, $m_Q = 3m_P$ এবং উভয় বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল সমান, অর্থাৎ $F_P = F_Q = F$ ।

$$F = m_P a_P = m_Q a_Q$$

$$m_P a_P = (3m_P) a_Q$$

$$a_P = 3a_Q$$

সুতরাং, P এর ত্বরণ Q এর ত্বরণের 3 গুণ।

২০ বৃত্তাকার পথে ১ বার ঘুরে আসলে কণার রৈখিক সরণ কত হয়?

ক. ০



খ. $2\pi r$

গ. πr

ঘ. r

ব্যাখ্যা:

আদি অবস্থান ও শেষ অবস্থান একই হওয়ায় রৈখিক সরণ শূন্য।

২১ একটি তলকে আনুভূমিকের সাথে কত কোণে আনত করা হলে তলের পৃষ্ঠ হতে একটি ব্লক গতিশীল হওয়ার উপক্রম হবে? [যখন পৃষ্ঠ ও ব্লকের মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ০.৫]

ক. 26.565°



খ. 60°

গ. 45°

ঘ. 30°

ব্যাখ্যা:

যখন কোনো বস্তু আনত তলে গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আনত তলের কোণ θ কে ঘর্ষণ কোণ বলা হয়।

এই অবস্থায়,

নিচের দিকে ক্রিয়াশীল বল = ঘর্ষণ বল

$$mg \sin \theta = \mu_s R$$

$$mg \sin \theta = \mu_s (mg \cos \theta)$$

$$\tan \theta = \mu_s$$

$$\theta = \tan^{-1}(\mu_s)$$

$$\theta = \tan^{-1}(0.5)$$

$$\theta \approx 26.565^\circ$$

২২ ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে $\vec{A} = (3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$ ও $\vec{B} = (2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$ হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

ক. $\sqrt{35}$

খ. $\frac{\sqrt{35}}{2}$



গ. $\frac{\sqrt{25}}{2}$

ঘ. 35

ব্যাখ্যা:

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta = \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-1-2) - \hat{j}(-3+4) + \hat{k}(-3-2)$$

$$= -3\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + (-5)^2}$$

$$= \sqrt{9+1+25} = \sqrt{35}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \sqrt{35} \text{ বর্গ একক}$$

২৩ নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রানুসারে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক. 180°



খ. 90°

গ. 0°

ঘ. 360°

ব্যাখ্যা:

নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রানুসারে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

গাণিতিকভাবে, যদি ক্রিয়া বল $\vec{F}$ হয়, তবে প্রতিক্রিয়া বল হবে $-\vec{F}$ ।

যেহেতু বল দুটি মান সমান কিন্তু দিক বিপরীতমুখী, তাই এদের মধ্যবর্তী কোণ:

$$\theta = 180^\circ$$

২৪ বহুতল বিশিষ্ট একটি দালানের ছাদের কিনার থেকে একটি পাথর ছেড়ে দিলে পাথরটি ভূমিতে পড়ার শেষ 2 s-এ 58.8 m অতিক্রম করে। দালানের উচ্চতা কত?

ক. 9.8 m

খ. 19.6 m

গ. 78.4 m

ঘ. 156.8 m

ব্যাখ্যা:

ধরি, পাথরটি ভূমিতে পৌঁছাতে মোট সময় লাগে t s এবং দালানের উচ্চতা H ।

স্থির অবস্থান থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে:

$$H = \frac{1}{2}gt^2$$

পতনের শেষ 2 s-এর পূর্বে (প্রথম $(t - 2)$ s-এ) অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$h_1 = \frac{1}{2}g(t - 2)^2$$

শর্তমতে, শেষ 2 s-এ অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$H - h_1 = 58.8 \text{ m}$$

$$\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g(t - 2)^2 = 58.8$$

$$4.9(4t - 4) = 58.8 \implies 4t - 4$$

$$= 12 \implies 4t$$

$$= 16 \implies t$$

$$= 4 \text{ s}$$

অতএব, দালানের মোট উচ্চতা:

$$H = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 4^2$$

$$= 4.9 \times 16$$

$$= 78.4 \text{ m}$$

২৫ স্থির অবস্থায় থাকা একটি বস্তু বিস্ফোরিত হয়ে m_1 ও m_2 ভরের দুইটি বস্তুতে পরিণত হয়ে যথাক্রমে v_1 ও v_2 বেগে বিপরীত দিকে চলে। $v_1 : v_2 = ?$

ক. $m_1 : m_2$

খ. $m_2 : m_1$

গ. $\sqrt{m_1} : \sqrt{m_2}$

ঘ. $m_1^2 : m_2^2$

২৫ প্রশ্ন ২৫-এর ব্যাখ্যা:

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, বিস্ফোরণের পূর্বে বস্তুটি স্থির থাকায় আদি ভরবেগ শূন্য।

বিস্ফোরণের পর বস্তুদ্বয়ের ভরবেগের সমষ্টিও শূন্য হবে:

$$m_1v_1 - m_2v_2 = 0$$

$$m_1v_1 = m_2v_2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\therefore v_1 : v_2 = m_2 : m_1$$

অতএব, সঠিক অনুপাত $m_2 : m_1$ (অপশন খ)।

২৬ স্থির অবস্থান থেকে 100 kg ভরের একটি গাড়ি অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে অবস্থিত 20 m দীর্ঘ একটি ঘর্ষণহীন আনত তল বেয়ে নামলে তলদেশের বেগ কত?

ক. 9.8 m s^{-1}

খ. 14 m s^{-1}

গ. 98 m s^{-1}

ঘ. 196 m s^{-1}

ব্যাখ্যা:

ঘর্ষণহীন আনত তলের দৈর্ঘ্য $d = 20 \text{ m}$ এবং অনুভূমিকের সাথে কোণ $\theta = 30^\circ$ হলে, উল্লম্ব উচ্চতা:

$$h = d \sin \theta$$

$$= 20 \text{ m} \times \sin 30^\circ$$

$$= 20 \times \frac{1}{2}$$

$$= 10 \text{ m}$$

শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী, তলদেশে গতিশক্তি = শীর্ষবিন্দুর বিভবশক্তি:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \implies v = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{2 \times 9.8 \text{ m s}^{-2} \times 10 \text{ m}}$$

$$= \sqrt{196}$$

$$= 14 \text{ m s}^{-1}$$

২৭ 1 kg ও 2 kg ভরের বস্তুর ভরবেগ সমান হলে, কোনটির গতিশক্তি বেশি হবে?

ক. 1 kg বস্তুর



খ. 2 kg বস্তুর

গ. উভয়ের সমান

ঘ. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা:

আমরা জানি, গতিশক্তি (E_k) এবং ভরবেগের (p) মধ্যে সম্পর্কটি হলো:

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

যেহেতু উভয় বস্তুর ভরবেগ (p) সমান, তাই গতিশক্তি ভরের ব্যস্তানুপাতিক:

$$E_k \propto \frac{1}{m}$$

$$\frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{2 \text{ kg}}{1 \text{ kg}}$$

$$E_{k1} = 2E_{k2}$$

সুতরাং, 1 kg ভরের বস্তুর গতিশক্তি 2 kg ভরের বস্তুর তুলনায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ বেশি।

২৮ কি পরিমাণ বল 40kg ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে 6 সেকেন্ডে এর বেগ 18 m s^{-1} হবে?

ক. 12 N

খ. 24 N

গ. 120 N



ঘ. 60 N

ব্যাখ্যা:

আমরা জানি, ত্বরণ $a = \frac{v-u}{t}$ প্রযুক্ত বল,

$$F = ma = 40 \times \frac{18-0}{6} = 120 \text{ N}$$

২৯ YZ সমতলে $5\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k}$ ভেক্টরের দৈর্ঘ্য কত একক?

ক. 10



খ. $\sqrt{125}$

গ. $\sqrt{61}$

ঘ. 14

২৯ প্রশ্ন ২৯-এর ব্যাখ্যা:

কোনো ভেক্টরের YZ সমতলে অভিক্ষেপ বা অংশ নিতে হলে উক্ত ভেক্টরের $\hat{i}$ এর সহগ শূন্য ধরতে হয়।

$$\text{প্রদত্ত ভেক্টর } \vec{A} = 5\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k}$$

$$\text{YZ সমতলে ভেক্টরটি হবে, } \vec{A}_{YZ} = 0\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k}$$

ভেক্টরের দৈর্ঘ্য বা মান নির্ণয়ের সূত্র:

$$\begin{aligned} |\vec{A}_{YZ}| &= \sqrt{(0)^2 + (6)^2 + (8)^2} \\ &= \sqrt{0 + 36 + 64} \\ &= \sqrt{100} \\ &= 10 \text{ একক} \end{aligned}$$

৩০ নিচের কোন ভেক্টরটি $\vec{P} = 4\hat{i} + 2\hat{j}$ এর উপর লম্ব?

ক. $3\hat{i} + 4\hat{j}$

খ. $6\hat{i}$

গ. $5\hat{k}$



ঘ. $4\hat{j}$

ব্যাখ্যা:

দুটি ভেক্টর লম্ব হওয়ার শর্ত হলো তাদের ডট গুণফল শূন্য হতে হবে ($\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$)।

অপশন (গ) যাচাই করি:

$$\begin{aligned} \vec{P} \cdot (5\hat{k}) &= (4\hat{i} + 2\hat{j}) \cdot (5\hat{k}) \\ &= 4(0) + 2(0) + 0(5) \\ &= 0 \end{aligned}$$

যেহেতু ডট গুণফল শূন্য, তাই $5\hat{k}$ ভেক্টরটি $\vec{P}$ এর উপর লম্ব।

৩১ 6 kmh^{-1} বেগে চলমান একটি নৌকা 3 kmh^{-1} স্রোতের বেগে প্রবাহিত নদী পার হয়। সোজাসুজি অপর পাড়ে পৌঁছাতে নৌকাটির কত কোণে রওনা দিতে হবে?

ক. 90°

খ. 120°



গ. 135°

ঘ. 150°

৩১ প্রশ্ন ৩১-এর ব্যাখ্যা:

ধরি, নৌকার বেগ $P = 6 \text{ kmh}^{-1}$ এবং শ্রোতের বেগ $Q = 3 \text{ kmh}^{-1}$ ।

সোজাসুজি অপর পাড়ে পৌঁছানোর শর্ত হলো লব্ধি বেগ শ্রোতের সাথে 90° কোণ উৎপন্ন করবে।

এক্ষেত্রে নৌকার দিক শ্রোতের সাথে α কোণে হলে:

$$\cos \alpha = -\frac{Q}{P}$$

$$\cos \alpha = -\frac{3}{6}$$

$$\cos \alpha = -0.5$$

$$\alpha = \cos^{-1}(-0.5)$$

$$\alpha = 120^\circ$$

৩৩ প্রশ্ন ৩৩-এর ব্যাখ্যা:

মোট ভর, $M = 500 \text{ kg} + 250 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$ ।

উর্ধ্বমুখী গতির ক্ষেত্রে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে:

$$T - Mg = Ma$$

$$a = \frac{T - Mg}{M}$$

$$a = \frac{7500 - (750 \times 9.8)}{750}$$

$$a = \frac{7500 - 7350}{750}$$

$$a = \frac{150}{750}$$

$$a = 0.2 \text{ m/s}^2$$

৩২

স্থিরাবস্থা থেকে যাত্রা করে একটি বস্তু প্রথম 2 sec— এ 4 m দূরত্ব অতিক্রম করে। পরবর্তী 5 m দূরত্ব অতিক্রম করতে বস্তুটির কত সেকেন্ড সময় লাগবে?

ক. 1



খ. 2

গ. 3

ঘ. 4

ব্যাখ্যা:

প্রথম ক্ষেত্রে, আদিবেগ $u = 0$ সময় $t_1 = 2 \text{ s}$ দূরত্ব $s_1 = 4 \text{ m}$ ।

আমরা জানি, $s_1 = ut_1 + \frac{1}{2}at_1^2 \Rightarrow 4 = 0 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot 2^2 \Rightarrow$

$4 = 2a \Rightarrow a = 2 \text{ ms}^{-2}$ ধরি, পরবর্তী 5 m দূরত্ব অতিক্রম করতে

আরও t_2 সময় লাগে।

তাহলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব $s_1 + s_2 = 4 + 5 = 9 \text{ m}$ এবং মোট

সময় $t = t_1 + t_2 = 2 + t_2$ ।

আবার, $s_1 + s_2 = \frac{1}{2}a(t_1 + t_2)^2 \Rightarrow 9 = \frac{1}{2} \times 2 \times (2 +$

$t_2)^2 \Rightarrow 9 = (2 + t_2)^2 \Rightarrow 2 + t_2 = 3$ [ঋণাত্মক মান

গ্রহণযোগ্য নয়] $\Rightarrow t_2 = 1 \text{ s}$

৩৪

$|\vec{a} + \vec{b}| = 1$ এবং $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ একক ভেক্টর হলে, এদের মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক. 60°

খ. 90°

গ. 120°



ঘ. 180°

ব্যাখ্যা:

লব্ধির মান নির্ণয়ের সূত্র: $R = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta}$ এখানে, $R = 1, a = 1, b = 1$ ।

$$1 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2(1)(1) \cos \theta}$$

$$1^2 = 1 + 1 + 2 \cos \theta$$

$$1 = 2 + 2 \cos \theta$$

$$2 \cos \theta = 1 - 2$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\theta = \cos^{-1}(-0.5)$$

$$\theta = 120^\circ$$

৩৩

500 kg ভরের লিফট 250 kg ভরের বস্তু বহন করছে। লিফটের তারের টান 7500 N হলে উর্ধ্বমুখী ত্বরণ কত?

ক. 0.2 ms^{-2}



খ. 0.5 ms^{-2}

গ. $.0 \text{ ms}^{-2}$

ঘ. $.8 \text{ ms}^{-2}$

৩৫

10 kg ভরের বস্তুর উপর 3 sec ধরে 17 N বল কাজ করলে, বেগের পরিবর্তন কত?

ক. 5.1 ms^{-1}



খ. 0.51 ms^{-1}

গ. 51 ms^{-1}

ঘ. 1.7 ms^{-1}

৩৫ প্রশ্ন ৩৫-এর ব্যাখ্যা:

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, বল $F = ma = m \frac{\Delta v}{t}$ এখানে,
 $F = 17 \text{ N}$, $m = 10 \text{ kg}$, $t = 3 \text{ s}$

$$\Delta v = \frac{F \times t}{m}$$

$$\Delta v = \frac{17 \text{ N} \times 3 \text{ s}}{10 \text{ kg}}$$

$$\Delta v = \frac{51}{10} \text{ ms}^{-1}$$

$$\Delta v = 5.1 \text{ ms}^{-1}$$

৩৬ A woodpecker is pecking a tree. Its head comes to a stop from an initial velocity of 0.600 m s^{-1} at a distance of only 4.00 mm . What is the magnitude of acceleration? (একটি কাঠচোকরা একটি গাছে ঠোকর দিচ্ছে। এর মাথা 0.600 m s^{-1} আদিবেগে এসে মাত্র 4.00 mm দূরত্বে এসে থেমে যায়। ত্বরণের মান কত?)

ক. 50.0 m s^{-2}

খ. 45.0 m s^{-2} ✓

গ. 55.0 m s^{-2}

ঘ. 35.0 m s^{-2}

ব্যাখ্যা:

প্রদত্ত, $v = 0$, $u = 0.600 \text{ m s}^{-1}$,

$s = 4.00 \text{ mm} = 0.004 \text{ m}$ ।

গতির সমীকরণ হতে:

$$v^2 = u^2 + 2as \implies 0 = (0.6)^2 + 2a(0.004)$$

$$a = -\frac{0.36}{0.008} = -45 \text{ m s}^{-2}$$

অতএব, ত্বরণের মান $|a| = 45 \text{ m s}^{-2}$ ।

৩৭ 40 kmh^{-1} বেগে চলমান একজন সাইকেল আরোহী একটি ট্রাককে $40\sqrt{3} \text{ kmh}^{-1}$ বেগে উত্তর দিকে চলতে দেখলো। সাইকেলটি পূর্বদিকে চলমান থাকলে, ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকের সাথে কত কোণে চলছিল?

ক. 30°

খ. 45°

গ. 60° ✓

ঘ. 90°

৩৭ প্রশ্ন ৩৭-এর ব্যাখ্যা:

ধরি, সাইকেলের বেগ $\vec{V}_C = 40\hat{i}$ এবং ট্রাকের আপেক্ষিক বেগ $\vec{V}_{TC} = 40\sqrt{3}\hat{j}$ ।

ট্রাকের প্রকৃত বেগ $\vec{V}_T = \vec{V}_{TC} + \vec{V}_C = 40\hat{i} + 40\sqrt{3}\hat{j}$ ।

পূর্বদিকের সাথে ট্রাকের বেগের কোণ θ হলে:

$$\tan \theta = \frac{V_{Ty}}{V_{Tx}}$$

$$\tan \theta = \frac{40\sqrt{3}}{40}$$

$$\tan \theta = \sqrt{3}$$

$$\theta = \tan^{-1}(\sqrt{3})$$

$$\theta = 60^\circ$$

৩৮ 10 N এর একটি বল 2 kg ভর বিশিষ্ট একটি স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে। যদি 4 সেকেন্ড পরে বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তবে প্রথম থেকে 8 সেকেন্ড পরে বস্তুটি কত দূরে যাবে?

ক. 120 m ✓

খ. 119 m

গ. 121 m

ঘ. 112 m

ব্যাখ্যা:

ত্বরণ $a = \frac{F}{m} = \frac{10}{2} = 5 \text{ ms}^{-2}$ প্রথম 4 s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব
 $s_1 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 4^2 = 40 \text{ m}$ । 4 s পর বেগ
 $v = at = 5 \times 4 = 20 \text{ ms}^{-1}$ পরবর্তী 4 s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব
 $s_2 = vt_2 = 20 \times 4 = 80 \text{ m}$ মোট দূরত্ব
 $= 40 + 80 = 120 \text{ m}$ ।

৩৯ একটি ট্রেন 22.5 ms^{-1} গতিবেগ নিয়ে যাত্রা করে 10 sec — এ 325 m গেল। এর ত্বরণ কত?

ক. 2 ms^{-2} ✓

খ. 3 ms^{-2}

গ. 4 ms^{-2}

ঘ. 2.5 ms^{-2}

ব্যাখ্যা:

$$325 = 22.5 \times 10 + \frac{1}{2} \times a \times 10^2 \implies 325 = 225 + 50a \implies a = 2 \text{ ms}^{-2}$$

৪০ কোনো ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}$ এর ক্ষেত্রে, $\text{div} \vec{V} > 0$ এর অর্থ-

ক. আয়তন বাড়ে, ঘনত্ব কমে ✓

খ. আয়তন কমে, ঘনত্ব বাড়ে

গ. আয়তন ও ঘনত্ব উভয়ই বাড়ে

ঘ. আয়তন ও ঘনত্ব উভয়ই কমে

ব্যাখ্যা:

ডাইভারজেন্স ($\text{div} \vec{V} = \text{abla} \cdot \vec{V}$) কোনো বিন্দুতে প্রবাহের উৎস নির্দেশ করে।

যদি $\text{abla} \cdot \vec{V} > 0$ হয়, তবে ওই বিন্দু থেকে প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে (Source)।

এর ফলে ওই অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পদার্থের ঘনত্ব হ্রাস পায়।

৪১ স্থির অবস্থান ($t = 0$ s-এ $v = 0$) থেকে একটি বস্তুর ত্বরণ $a = (3t - 1) \text{ m s}^{-2}$ সমীকরণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। $t = 2$ s সময়ে বস্তুটির বেগ কত হবে?

ক. 4 m s^{-1} ✓

খ. 6 m s^{-1}

গ. 9 m s^{-1}

ঘ. 14 m s^{-1}

ব্যাখ্যা:

আমরা জানি, ত্বরণ $a = \frac{dv}{dt} \implies dv = a dt$ ।

উভয়পক্ষে সমাকলন করে (যেহেতু $t = 0$ সময়ে আদিবেগ $v = 0$):

$$v = \int_0^2 a dt = \int_0^2 (3t - 1) dt$$

$$\begin{aligned} v &= \left[\frac{3t^2}{2} - t \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{3 \times 2^2}{2} - 2 \right) - 0 \\ &= (6 - 2) \\ &= 4 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

৪২ দুটি ভেক্টর $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + a\hat{k}$ । যদি $\vec{A} \perp \vec{B}$ হয়, তবে $|\vec{B}|$ এর মান কত?

ক. 3 ✓

খ. 2.386

গ. 5.42

ঘ. 7.21

৪২ প্রশ্ন ৪২-এর ব্যাখ্যা:

দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হলে তাদের ডট গুণফল শূন্য হয় ($\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$)।

$$(2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}) \cdot (2\hat{i} + 2\hat{j} + a\hat{k}) = 0$$

$$(2 \times 2) + (-1 \times 2) + (-2 \times a) = 0$$

$$4 - 2 - 2a = 0 \implies 2 - 2a = 0 \implies a = 1$$

অতএব, $\vec{B} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k}$ ।

ভেক্টরটির মান:

$$\begin{aligned} |\vec{B}| &= \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{4 + 4 + 1} \\ &= \sqrt{9} \\ &= 3 \end{aligned}$$

৪৩ কোনো বর্গের একটি কর্ণ $5\hat{i} + 12\hat{j}$ হলে অপর কর্ণ কত হতে পারে?

ক. $12\hat{i} + 5\hat{j}, -12\hat{i} - 5\hat{j}$

খ. $5\hat{i} - 12\hat{j}, -5\hat{i} + 12\hat{j}$

গ. $12\hat{i} - 5\hat{j}, -12\hat{i} + 5\hat{j}$ ✓

ঘ. $13\hat{i} + 13\hat{j}, -13\hat{i} - 13\hat{j}$

ব্যাখ্যা:

বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান দৈর্ঘ্যের এবং পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

ধরি, প্রথম কর্ণ $\vec{d}_1 = 5\hat{i} + 12\hat{j}$ ।

এর মান $|\vec{d}_1| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ ।

অপর কর্ণ $\vec{d}_2$ এর মানও 13 হতে হবে এবং $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$ হতে হবে।

অপশন (গ) যাচাই করি: $\vec{d}_2 = 12\hat{i} - 5\hat{j}$ মান:

$\sqrt{12^2 + (-5)^2} = 13$ (সঠিক) ডট গুণন: $(5\hat{i} + 12\hat{j}) \cdot (12\hat{i} - 5\hat{j}) = (5 \times 12) + (12 \times -5) = 60 - 60 = 0$ (সঠিক)

88 m ভরের একটি ক্রিকেট বলকে v বেগে একজন ব্যাটসম্যানের দিকে ছোঁড়া হল। ব্যাটসম্যান বলটিকে আঘাত করায় বলটি দ্বিগুণ বেগে বিপরীত দিকে ফিরে গেল। বলের ঘাতের মান কত?

ক. mv

খ. $2mv$

গ. $3mv$ ✓

ঘ. $4mv$

ব্যাখ্যা:

বলের ঘাত, $J = \Delta p = m(v_f - v_i)$ ধরি, বলের আদি বেগ $v_i = v$ (ধনাত্মক দিক) বলটি বিপরীত দিকে দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসায়, শেষ বেগ $v_f = -2v$

$$J = m(-2v - v)$$

$$J = m(-3v)$$

$$|J| = 3mv$$

89 3 kg ভরের একটি বস্তুর গতিশক্তি 6 J হলে, এর ভরবেগ কত?

ক. 6 kgms^{-1} ✓

খ. 36 kgms^{-1}

গ. 2 kgms^{-1}

ঘ. 12 kgms^{-1}

ব্যাখ্যা:

গতিশক্তি ও ভরবেগের সম্পর্ক থেকে পাই:

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$p^2 = 2mE_k$$

$$p = \sqrt{2mE_k}$$

$$\text{মান বসিয়ে পাই, } p = \sqrt{2 \times 3 \text{ kg} \times 6 \text{ J}}$$

$$p = \sqrt{36}$$

$$p = 6 \text{ kgms}^{-1}$$

86 কোনো ভেক্টরের মান $\sqrt{3}$ এবং ঐ ভেক্টরের দিকে কোনো একক ভেক্টর $\frac{i-j+k}{\sqrt{3}}$ হলে, প্রথমোক্ত ভেক্টরটি হবে-

ক. $\frac{1}{3}(i - j + k)$

খ. $3(i - j + k)$

গ. $(i - j + k)$ ✓

ঘ. $\sqrt{3}(i - j + k)$

ব্যাখ্যা:

আমরা জানি, কোনো ভেক্টর $\vec{A}$ কে তার মান $|\vec{A}|$ এবং একক ভেক্টর $\hat{a}$ এর গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

সূত্র: $\vec{A} = |\vec{A}| \times \hat{a}$ এখানে, $|\vec{A}| = \sqrt{3}$ এবং $\hat{a} = \frac{i-j+k}{\sqrt{3}}$ ।

সুতরাং:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \sqrt{3} \times \left(\frac{i-j+k}{\sqrt{3}} \right) \\ &= i - j + k \end{aligned}$$

87 3 kg ভরের একটি বস্তুর উপর 10 N বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি 3 ms^{-2} ত্বরণে চলতে থাকে। বস্তুর উপর কত ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করছে?

ক. 1 N ✓

খ. 19 N

গ. 30 N

ঘ. 0 N

ব্যাখ্যা:

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, লব্ধি বল $F_{net} = ma$ ।

এখানে প্রযুক্ত বল $F = 10 \text{ N}$, ঘর্ষণ বল f_k , বস্তুর ভর $m = 3 \text{ kg}$ এবং ত্বরণ $a = 3 \text{ ms}^{-2}$ ।

$$F - f_k = ma$$

$$f_k = F - ma$$

$$f_k = 10 \text{ N} - (3 \text{ kg} \times 3 \text{ ms}^{-2})$$

$$f_k = 10 \text{ N} - 9 \text{ N}$$

$$f_k = 1 \text{ N}$$

৪৮ কোনো বস্তুর কৌণিক বেগ $2 \text{ s-এ } 2 \text{ rad s}^{-1}$ হতে বৃদ্ধি পেয়ে 5 rad s^{-1} হলে, বস্তুটির কৌণিক ত্বরণ কত?

ক. 1.5 rad s^{-2} ✓

খ. 3.5 rad s^{-2}

গ. 0.75 rad s^{-2}

ঘ. 7 rad s^{-2}

ব্যাখ্যা:

কৌণিক ত্বরণের সংজ্ঞা অনুযায়ী:

$$\alpha = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t}$$

এখানে, আদি কৌণিক বেগ $\omega_1 = 2 \text{ rad s}^{-1}$, শেষ কৌণিক বেগ $\omega_2 = 5 \text{ rad s}^{-1}$ এবং সময় $t = 2 \text{ s}$ ।

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{5 \text{ rad s}^{-1} - 2 \text{ rad s}^{-1}}{2 \text{ s}} \\ &= \frac{3}{2} \text{ rad s}^{-2} \\ &= 1.5 \text{ rad s}^{-2}\end{aligned}$$

৪৯ ঘূর্ণনশীল কোনো দৃঢ় বস্তুর রৈখিক বেগ $\vec{v}$ এবং কৌণিক বেগ $\vec{\omega}$ হলে, $\vec{a} \times \vec{v}$ এর মান কত?

ক. $\vec{\omega}$

খ. $2\vec{\omega}$ ✓

গ. $\frac{1}{2}\vec{\omega}$

ঘ. 0

৪৯ প্রশ্ন ৪৯-এর ব্যাখ্যা:

ঘূর্ণনশীল দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে রৈখিক বেগ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, যেখানে $\vec{\omega}$ ধ্রুবক কৌণিক বেগ ভেক্টর এবং $\vec{r}$ অবস্থান ভেক্টর।

ভেক্টর ক্যালকুলাসের নিয়ম অনুযায়ী:

$$\vec{a} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega}(\vec{a} \cdot \vec{r}) - (\vec{\omega} \cdot \vec{a})\vec{r}$$

যেহেতু $\vec{a} \cdot \vec{r} = 3$ এবং $(\vec{\omega} \cdot \vec{a})\vec{r} = \vec{\omega}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{v} &= 3\vec{\omega} - \vec{\omega} \\ &= 2\vec{\omega}\end{aligned}$$

অতএব, রৈখিক বেগের কার্ল হলো কৌণিক বেগের দ্বিগুণ ($2\vec{\omega}$)।

৫০ কেন্দ্রমুখী ত্বরণের সূত্র কোনটি?

ক. $a = \frac{v^2}{r}$ ✓

খ. $a = \frac{v}{r}$

গ. $a = v^2 r$

ঘ. $a = \omega r$

ব্যাখ্যা:

$$a = \frac{v^2}{r}$$